

Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud

Para usar durante el curso y en los exámenes.
Primera evaluación: 2026

Versión 1.0

Programa del Diploma

Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud

Versión en español del documento publicado en febrero de 2024 con el título
Sports, exercise and health science data booklet

Publicada en febrero de 2024

Publicada por la Organización del Bachillerato Internacional, una fundación educativa sin fines de lucro con sede en Rue du Pré-de-la-Bichette 1, 1202 Ginebra (Suiza)

Sitio web: ibo.org/es

© Organización del Bachillerato Internacional, 2024

La Organización del Bachillerato Internacional (conocida como IB) ofrece cuatro programas educativos exigentes y de calidad a una comunidad de colegios de todo el mundo, con el propósito de crear un mundo mejor y más pacífico. Esta publicación forma parte de una gama de materiales producidos con el fin de apoyar dichos programas.

El IB puede utilizar diversas fuentes en su trabajo y comprueba la información para verificar su exactitud y autoría original, en especial al hacer uso de fuentes de conocimiento comunitario, como Wikipedia. El IB respeta la propiedad intelectual, y hace denodados esfuerzos por identificar a las personas titulares de los derechos y obtener la debida autorización antes de la publicación de todo material protegido por derechos de autor utilizado. El IB agradece las autorizaciones recibidas para utilizar los materiales incluidos en esta publicación y enmendará cualquier error u omisión lo antes posible.

El IB pretende que el español utilizado en sus publicaciones sea comprensible para la totalidad de hablantes de esta lengua y no refleje una variante particular o regional. Asimismo, en la redacción se aplica un enfoque de comunicación no sexista, que constituye una etapa intermedia dentro de la actual trayectoria global del IB respecto al acceso y la inclusión.

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede reproducirse, almacenarse en un sistema de archivo y recuperación de datos ni distribuirse de forma total o parcial, de manera alguna ni por ningún medio, sin la previa autorización por escrito del IB o sin que esté expresamente permitido en la [normativa de uso de la propiedad intelectual del IB](#).

Los artículos promocionales y las publicaciones del IB pueden adquirirse en la [tienda virtual del IB](#) (correo electrónico: sales@ibo.org). Está prohibido el uso comercial de las publicaciones del IB (tanto las incluidas en las tasas como las que se pueden adquirir por separado) por parte de terceras personas que actúen en el entorno de la Organización del Bachillerato Internacional sin haber establecido una relación formal con ella (incluidos, entre otros, organizaciones que imparten clases, empresas proveedoras de desarrollo profesional, empresas editoriales del sector educativo y compañías que ofrecen servicios de planificación curricular o plataformas digitales que brindan recursos pedagógicos). Dicho uso comercial solo está permitido con la correspondiente licencia por escrito otorgada por el IB. Las solicitudes de licencias deben enviarse a copyright@ibo.org. Encontrará más información al respecto en el [sitio web del IB](#).

Índice

Introducción	1
1. Glándulas endocrinas	2
2. Estructura del corazón	3
3. Sistema cardiovascular	4
4. Sistema respiratorio	5
5. Sistema digestivo	6
6. Ciclo menstrual	7
7. Sistema esquelético	8
8. Planos y ejes anatómicos	9
9. Sistema muscular	10
10. Fibra muscular	11
11. Sarcómero en una miofibrilla relajada	11
12. Clases de palanca.....	12
13. Múltiplos del sistema métrico internacional.....	13
14. Conversión de unidades y constantes	13
15. Ecuaciones de movimiento y mecánica	14
16. Incertidumbres	15
17. Variación en conjuntos de datos	16

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.

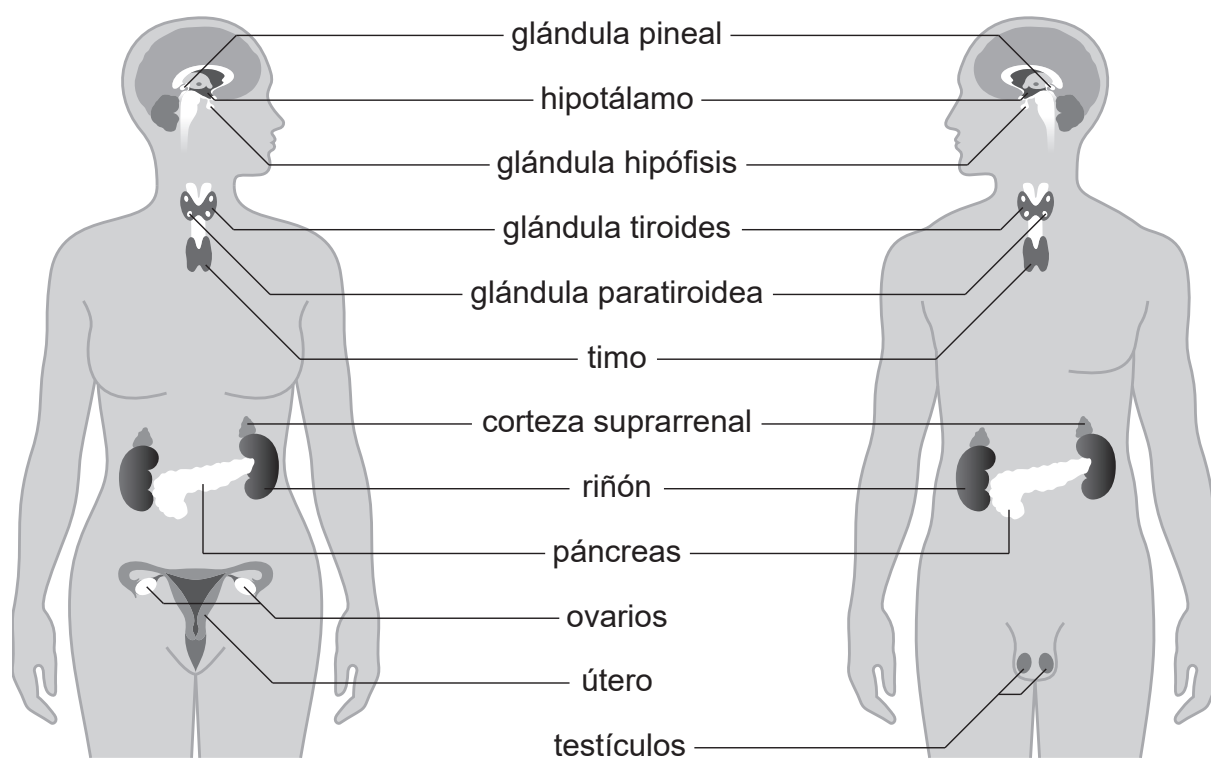
Introducción

Este *Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud* del Programa del Diploma (PD) acompaña a la *Guía de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud* y al *Material de ayuda al profesor de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud* del PD. Contiene diagramas de fisiología, ecuaciones y constantes físicas y otros datos pertinentes para el curso.

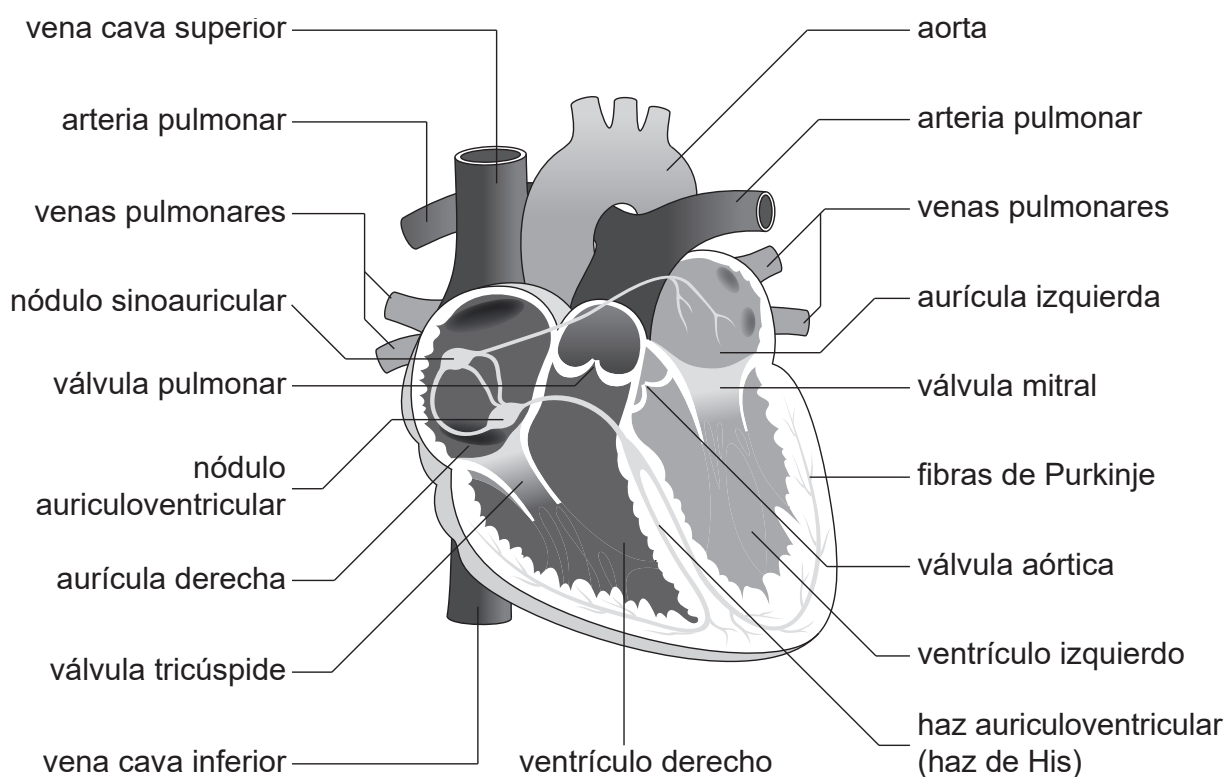
El alumnado debe tener acceso a una copia de este cuadernillo durante todo el curso, a fin de poder familiarizarse con su contenido. En los apartados de comprensión de la guía se hace referencia específica a las ecuaciones pertinentes. Esto ayuda a mantener el énfasis en la interpretación y la aplicación, en lugar de en la memorización de símbolos, constantes y ecuaciones.

Es necesario que cada estudiante disponga de un ejemplar sin anotaciones del *Cuadernillo de datos de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud* durante los exámenes. El colegio será el encargado de descargarlo desde IBIS o el Centro de recursos para los programas, y de asegurarse de contar con un número suficiente de copias disponibles para todo el alumnado.

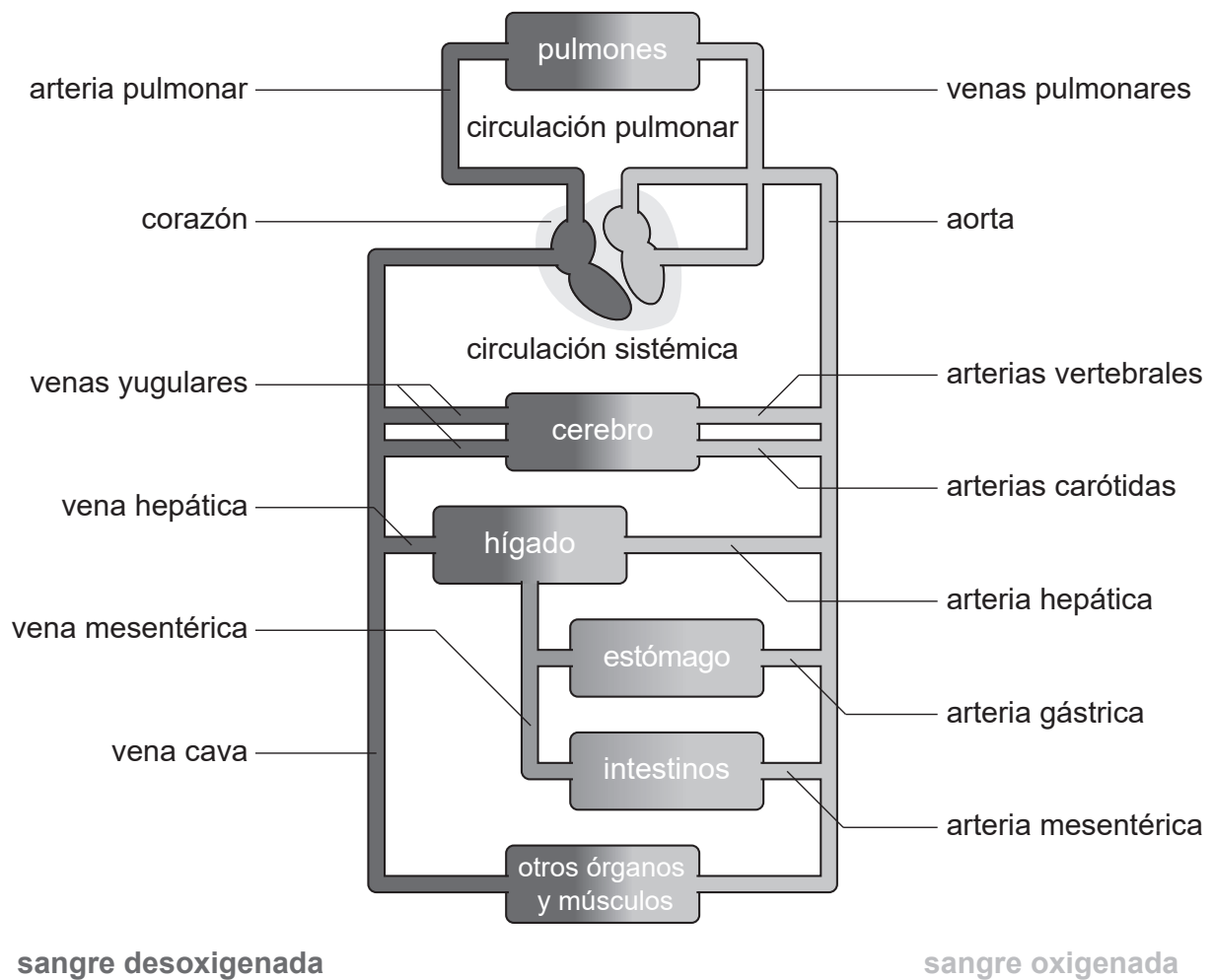
1. Glándulas endocrinas



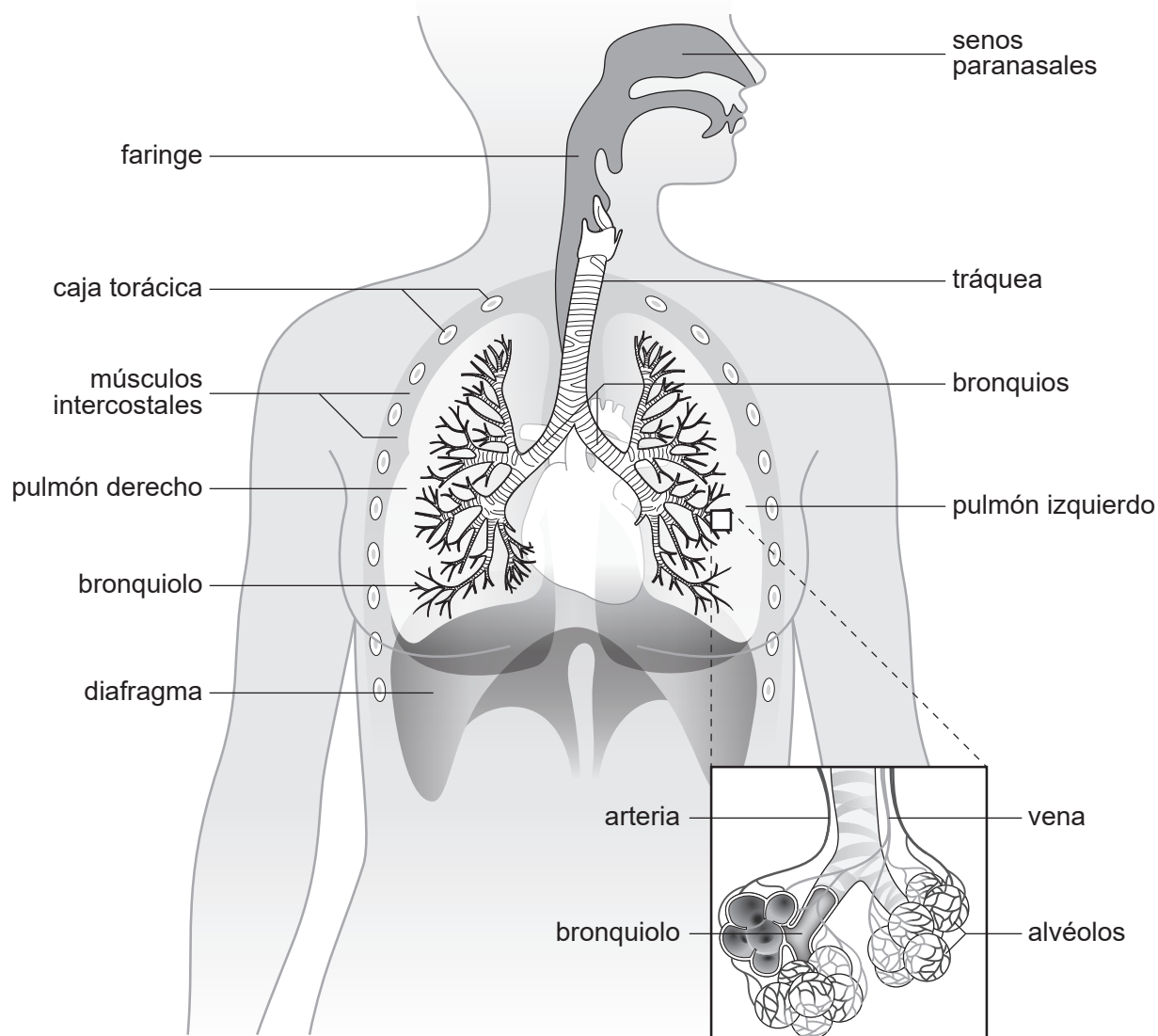
2. Estructura del corazón



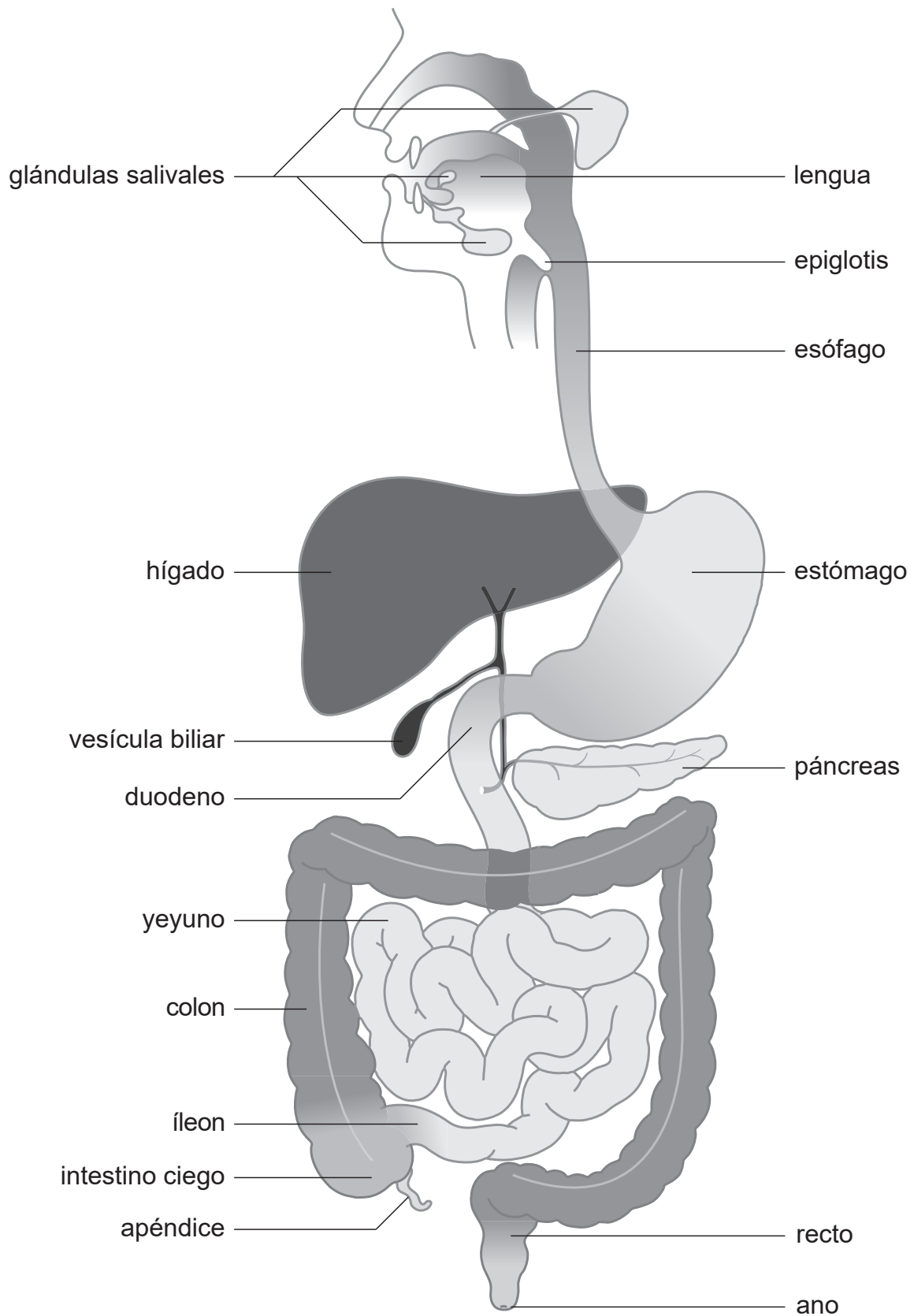
3. Sistema cardiovascular



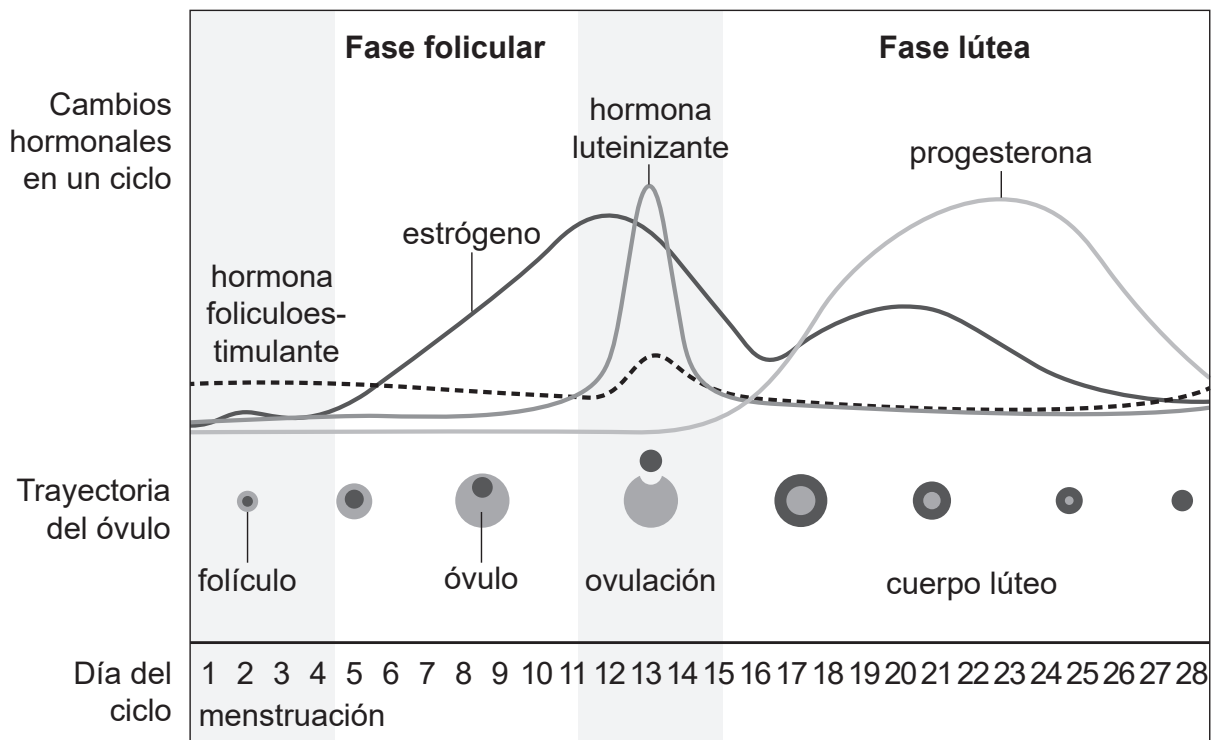
4. Sistema respiratorio



5. Sistema digestivo

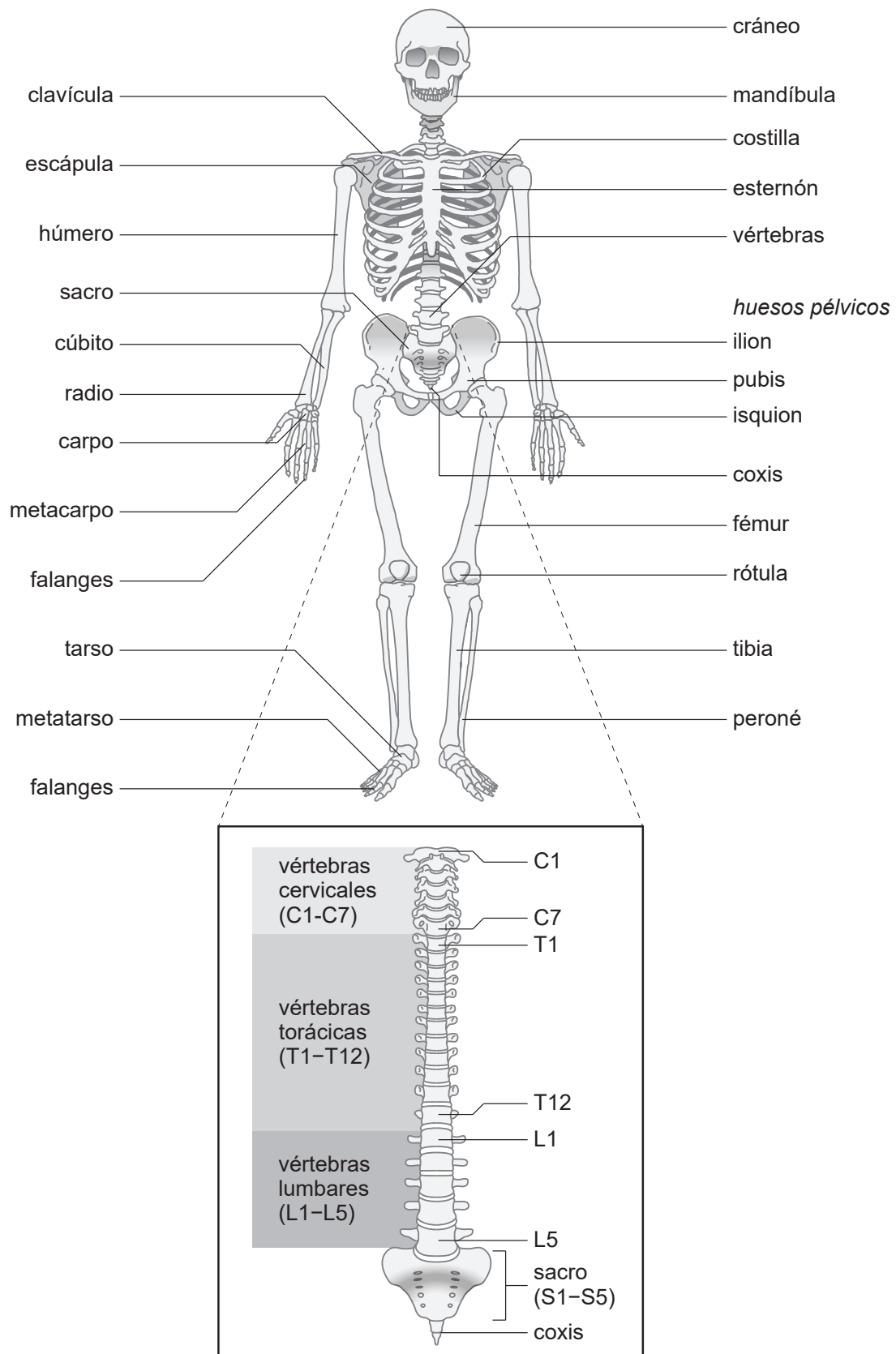


6. Ciclo menstrual

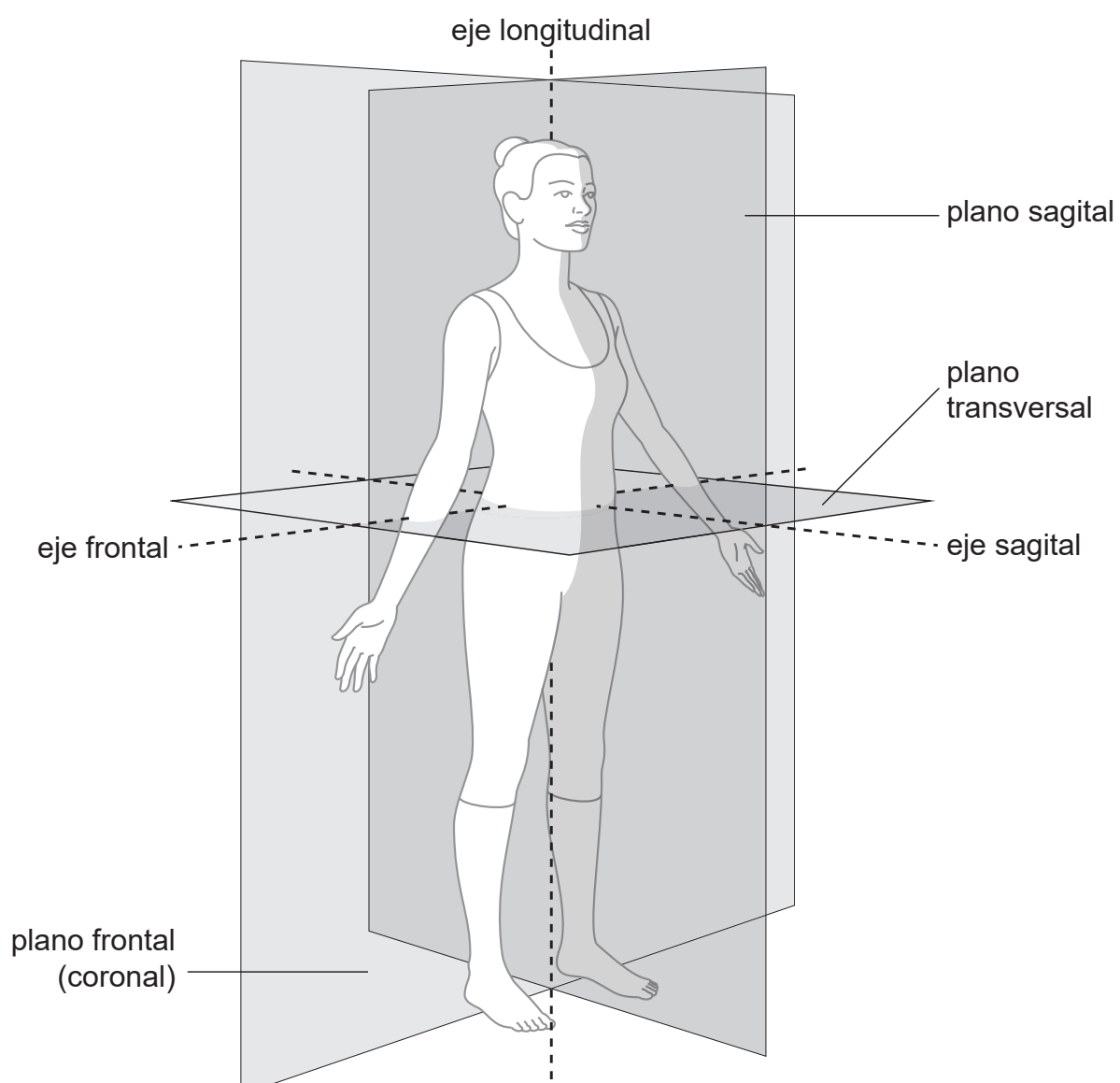


Este ejemplo ilustra un ciclo de 28 días.
El día de la ovulación y los niveles hormonales pueden variar si varía la duración del ciclo.

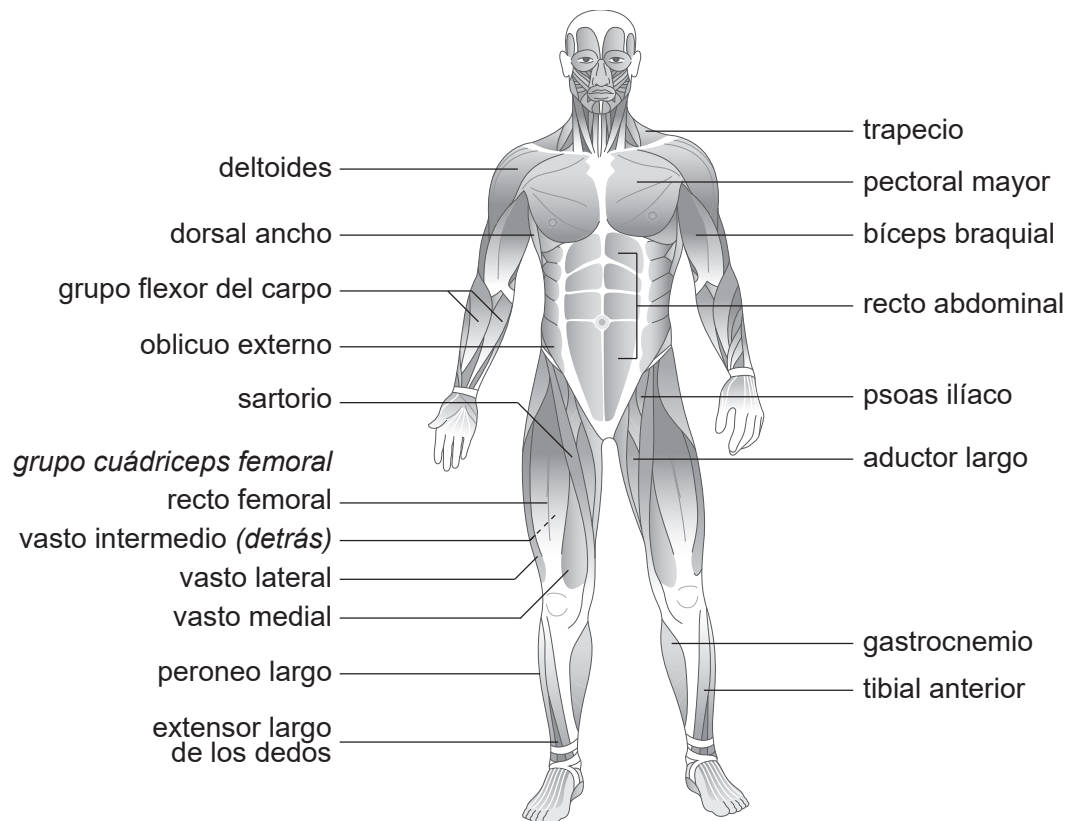
7. Sistema esquelético



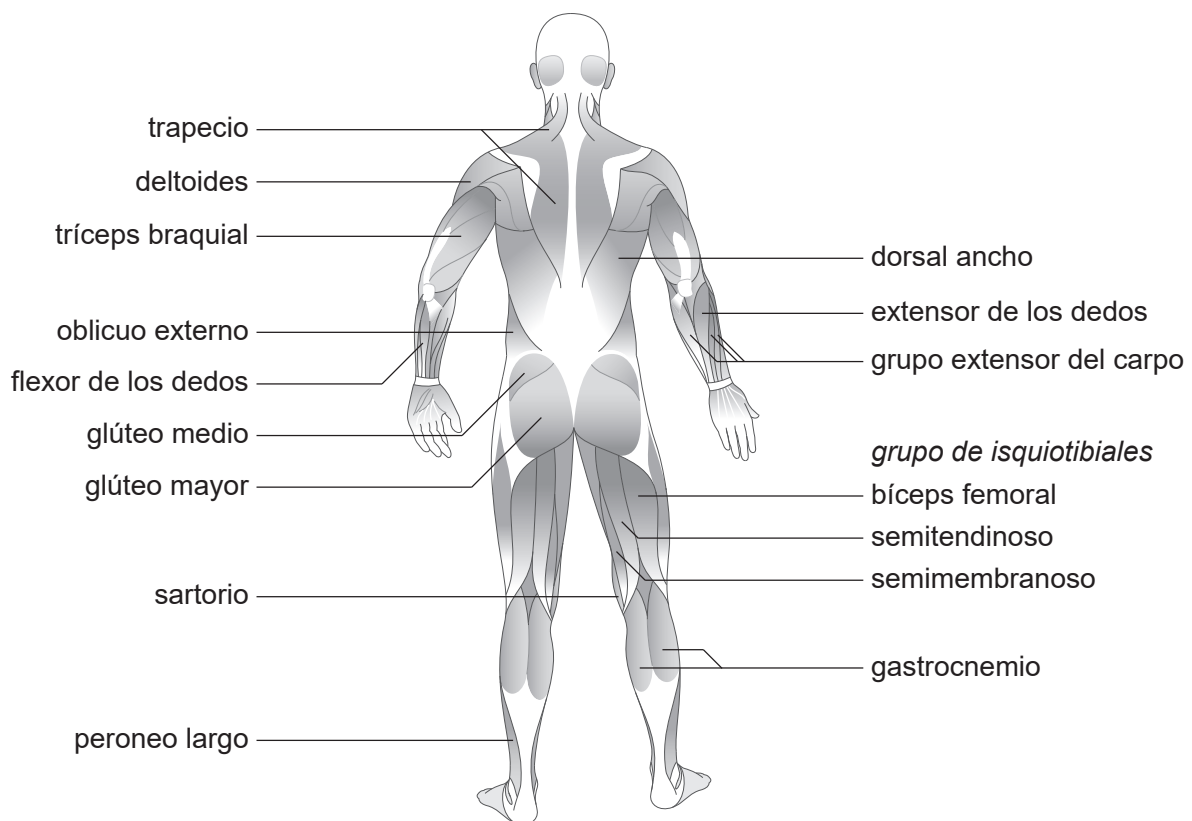
8. Planos y ejes anatómicos



9. Sistema muscular

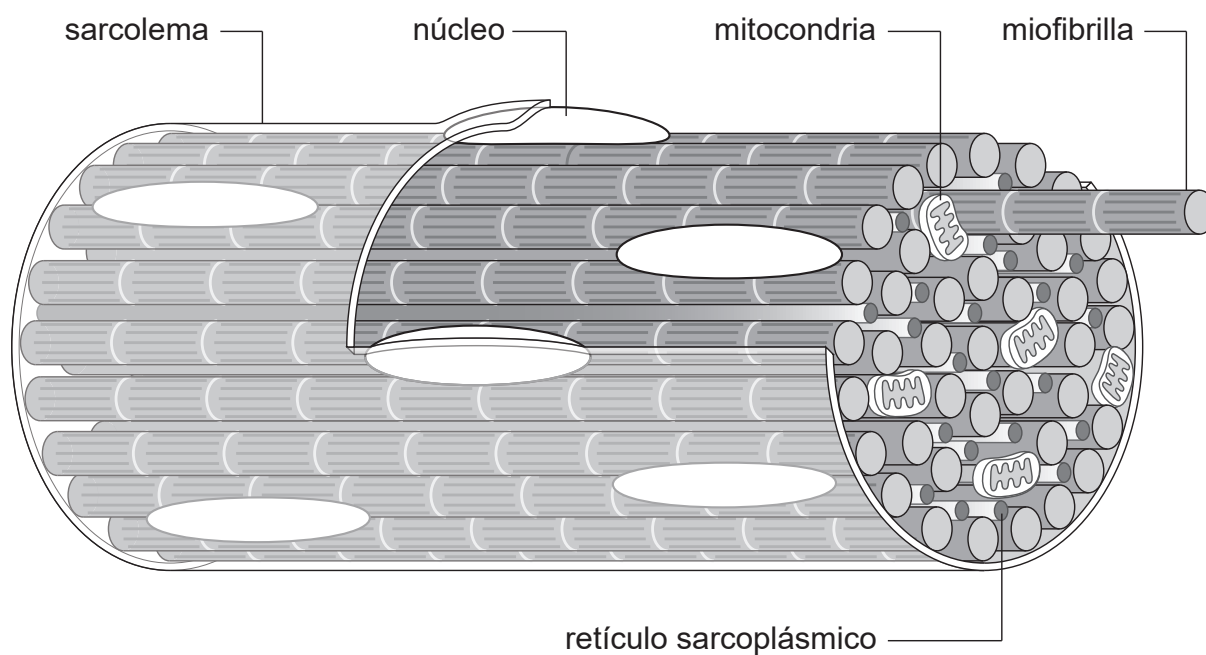


Vista anterior

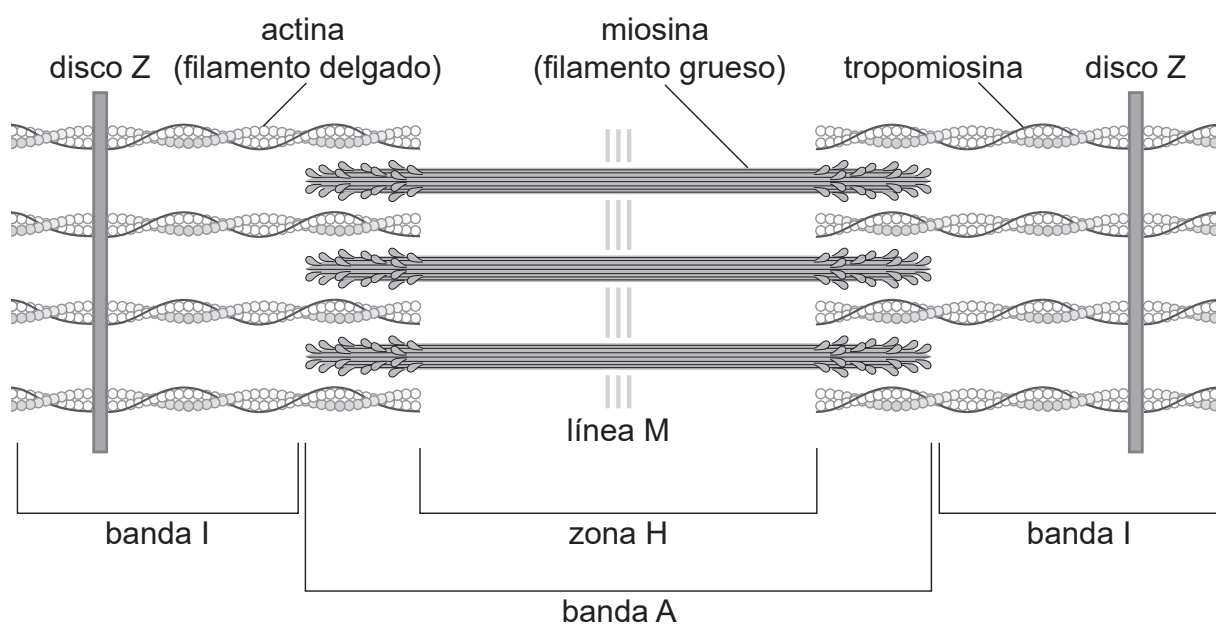


Vista posterior

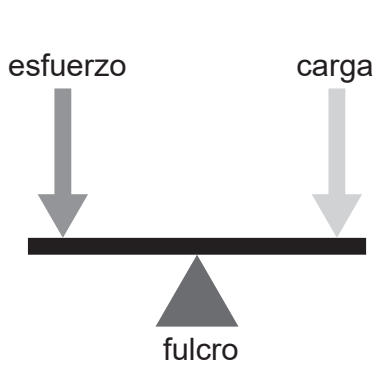
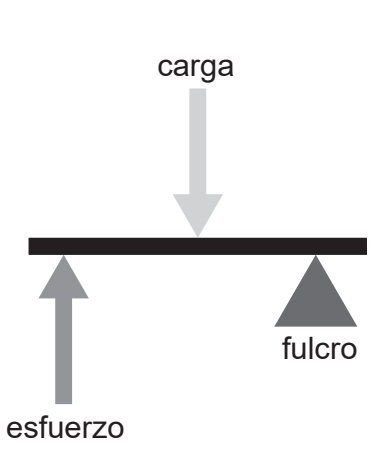
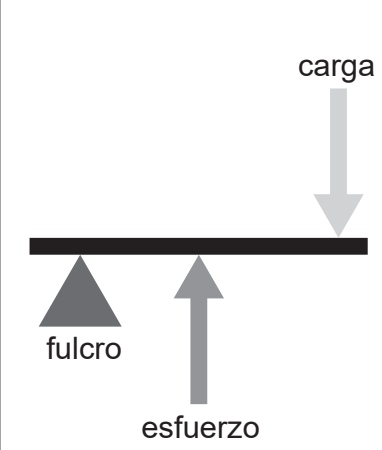
10. Fibra muscular



11. Sarcómero en una miofibrilla relajada



12. Clases de palanca

<i>Palanca de primera clase</i>	<i>Palanca de segunda clase</i>	<i>Palanca de tercera clase</i>
		

13. Múltiplos del sistema métrico internacional

Prefijo	Abreviatura	Valor
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
hecto	h	10^2
deca	da	10^1
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
mili	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}

14. Conversión de unidades y constantes

1 hora = 60 minutos = 3.600 segundos

1 litro = 1 dm^3

1 julio = 0,239 calorías

Aceleración debida a la gravedad en la Tierra (g) = $9,81 \text{ ms}^{-2}$

15. Ecuaciones de movimiento y mecánica

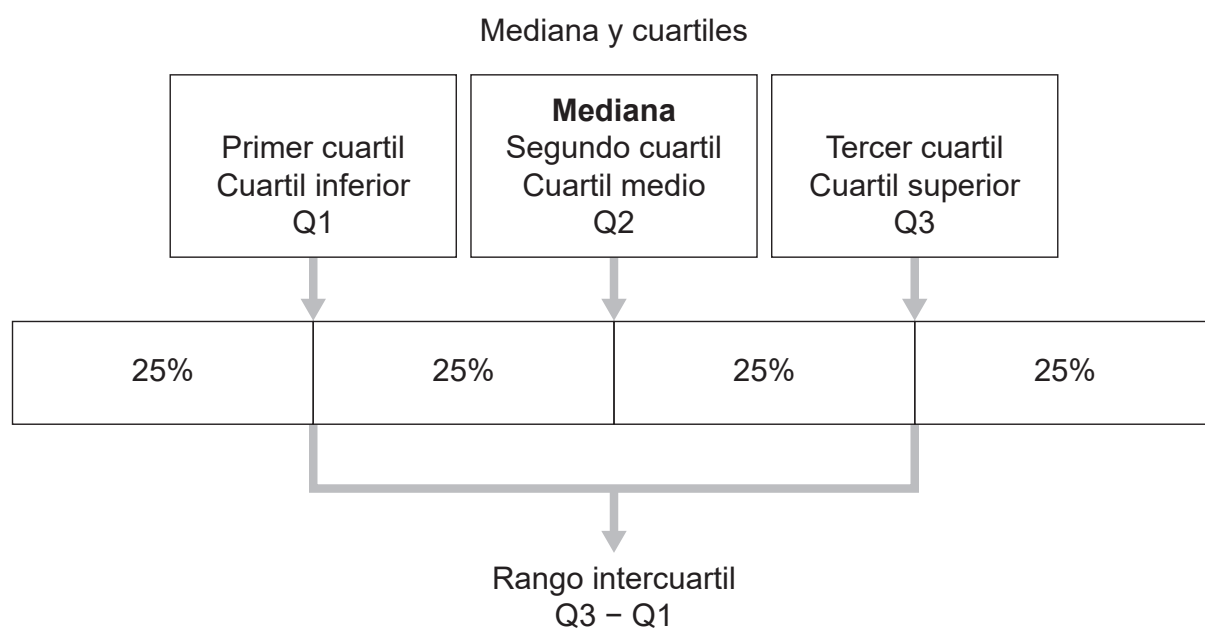
(a) Movimiento y mecánica	
Rapidez	$s = \frac{d}{t}$
Aceleración	$a = \frac{(v - u)}{t}$
Velocidad lineal	$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$
Velocidad angular	$v = \frac{2\pi r}{T} = \omega r$
Fuerza y peso	$F = ma = \frac{\Delta p}{\Delta t}$ $F_g = mg$
Impulso	$J = F\Delta t$
Cantidad de movimiento	$p = mv$
Coeficiente de restitución	$C_R = \frac{v_b - v_a}{u_a - u_b}$
Coeficiente de fricción estática	$F_f \leq \mu_s F_N$
Coeficiente de fricción dinámica	$F_f = \mu_d F_N$
(b) Energía, trabajo y potencia	
Trabajo realizado	$W = Fd$
Potencia	$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = Fv$

16. Incertidumbres

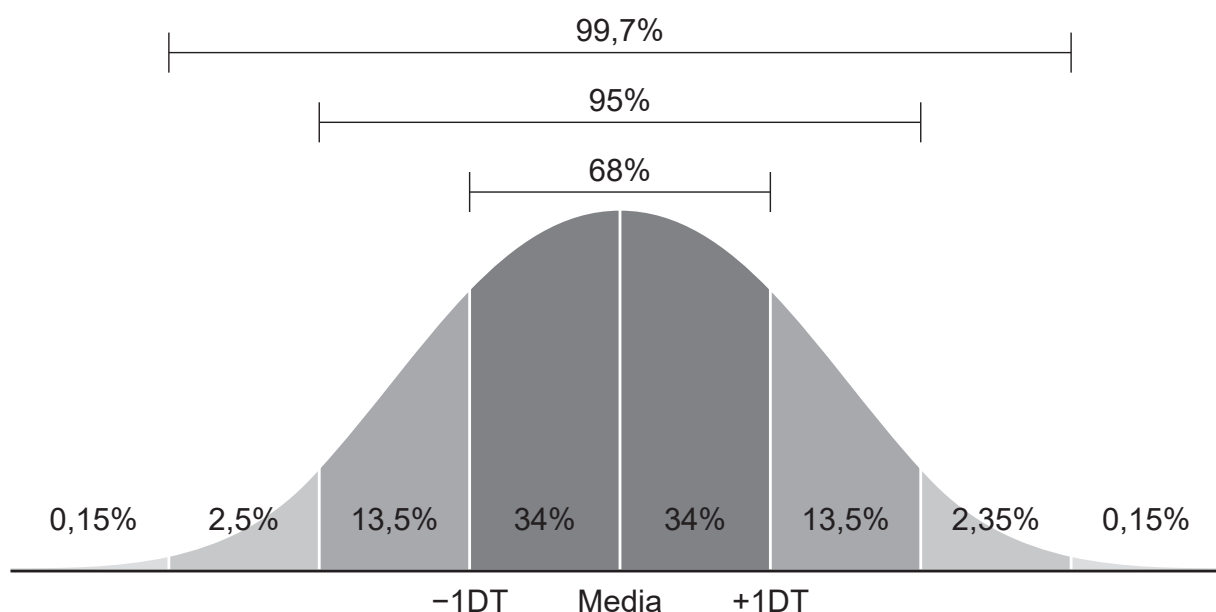
Si: $y = a \pm b$	entonces: $\Delta y = \Delta a + \Delta b$
Si: $y = \frac{ab}{c}$	entonces: $\frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b} + \frac{\Delta c}{c}$
Si: $y = a^n$	entonces: $\frac{\Delta y}{y} = \left n \frac{\Delta a}{a} \right $

17. Variación en conjuntos de datos

Rango intercuartil



Desviación típica



Coeficiente de variación, V

$$V = \frac{100 \times DT}{media}$$